

POWERSHELL

Environnement de développement Python

Commandes du quotidien | Mars 2026

1. Gestion des versions Python

1.1 Lister les versions installées

Afficher toutes les versions Python réellement installées sur la machine, avec leur chemin d'installation :

```
# Lister toutes les versions Python disponibles avec leur chemin  
py -0p
```

Info : La commande `py` (Python Launcher) est disponible uniquement sur Windows. Elle permet de gérer plusieurs versions Python côte à côte.

1.2 Vérifier la version active

```
# Version Python de l'environnement courant  
python --version
```

2. Environnements virtuels

2.1 Créer un environnement virtuel

Créer un environnement avec la version Python par défaut (celle du PATH) :

```
# Syntaxe générale  
python -m venv nom-de-l-env  
  
# Exemple  
python -m venv energy-stock-ai-3.12.2.venv
```

POWERSHELL

Environnement de développement Python

Commandes du quotidien | Mars 2026

1. Gestion des versions Python

1.1 Lister les versions installées

Afficher toutes les versions Python réellement installées sur la machine, avec leur chemin d'installation :

```
# Lister toutes les versions Python disponibles avec leur chemin  
py -0p
```

Info : La commande `py` (Python Launcher) est disponible uniquement sur Windows. Elle permet de gérer plusieurs versions Python côte à côte.

1.2 Vérifier la version active

```
# Version Python de l'environnement courant  
python --version
```

2. Environnements virtuels

2.1 Créer un environnement virtuel

Créer un environnement avec la version Python par défaut (celle du PATH) :

```
# Syntaxe générale  
python -m venv nom-de-l-env  
  
# Exemple  
python -m venv energy-stock-ai-3.12.2.venv
```

2.2 Créer avec une version Python spécifique

Utiliser le Python Launcher `py` pour cibler une version précise :

```
# Syntaxe
py -3.XX -m venv nom-de-l-env

# Exemple avec Python 3.12
py -3.12 -m venv energy-stock-ai-3.12.venv
```

Astuce : Inclure la version dans le nom du venv (ex: `mon-projet-3.12.venv`) facilite l'identification rapide de l'environnement.

2.3 Activer l'environnement virtuel

Dans PowerShell, utiliser le script `Activate.ps1` :

```
# Syntaxe
& "chemin\vers\Scripts\Activate.ps1"

# Exemple complet
& "C:\Users\ymarega\OneDrive - NORDIKEau\Bureau\Personnel\Data & IA\Projets
perso\energystock-ai\energy-stock-ai.venv\Scripts\Activate.ps1"
```

Remarque : Si PowerShell bloque l'exécution des scripts, exécuter d'abord : `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`

2.4 Désactiver l'environnement

```
# Désactiver l'environnement virtuel actif
deactivate
```

3. Gestion des paquets (pip)

3.1 Lister les librairies installées

Afficher tous les paquets de l'environnement virtuel actif :

```
# Liste complète  
pip list
```

3.2 Inspecter un paquet spécifique

Deux méthodes disponibles :

```
# Méthode 1 – informations détaillées (version, dépendances, chemin)  
pip show black  
pip show numpy  
  
# Méthode 2 – filtrer pip list avec PowerShell  
pip list | Select-String black
```

Info : `pip show` retourne la version, l'auteur, la localisation et les dépendances du paquet. `Select-String` est l'équivalent PowerShell de `grep`.

3.3 Tableau récapitulatif pip

Commande	Description
<code>pip list</code>	Lister tous les paquets installés
<code>pip show <paquet></code>	Informations détaillées sur un paquet
<code>pip list Select-String <nom></code>	Rechercher un paquet dans la liste
<code>pip install <paquet></code>	Installer un paquet
<code>pip install -r requirements.txt</code>	Installer depuis un fichier requirements
<code>pip freeze > requirements.txt</code>	Exporter les dépendances actuelles
<code>pip uninstall <paquet></code>	Désinstaller un paquet

4. Navigation et exploration de fichiers

4.1 Navigation dans les dossiers

```
# Aller dans un dossier
cd mon_dossier

# Exemple : aller à la racine du projet
cd energystock-ai

# Revenir au dossier parent
cd ..

# Afficher le répertoire courant
pwd
```

4.2 Lister les fichiers

Afficher le contenu du dossier courant :

```
# Liste simple des fichiers et dossiers
ls

# Equivalent PowerShell verbose
Get-ChildItem
```

4.3 Visualiser la structure du projet

La commande tree permet d'afficher l'arborescence complète :

```
# Structure complète du projet (tous les fichiers)
tree /F /A

# Structure du dossier src uniquement
tree /F /A src

# Exporter la structure dans un fichier texte
tree /F /A > structure.txt
```

Info : L'option /F affiche les fichiers (pas seulement les dossiers). L'option /A utilise des caractères ASCII pour les branches, ce qui est plus lisible dans un terminal.

4.4 Lire un fichier Markdown

PowerShell ne rend pas le Markdown nativement, mais permet de l'afficher brut :

```
# Afficher le contenu d'un fichier
Get-Content README.md
```

```
# Ou via grep (si installé)  
grep README.md
```

Astuce : *Pour une lecture confortable du Markdown, l'ouvrir directement dans VS Code avec la commande : code README.md*

5. Tableau récapitulatif complet

Catégorie	Commande	Description
Python	<code>py -0p</code>	Lister les versions installées
Python	<code>python --version</code>	Version Python active
Venv	<code>python -m venv nom.venv</code>	Créer un env virtuel
Venv	<code>py -3.12 -m venv nom.venv</code>	Créer avec Python 3.12
Venv	<code>& .\Scripts\Activate.ps1</code>	Activer l'env virtuel
Venv	<code>deactivate</code>	Désactiver l'env virtuel
Pip	<code>pip list</code>	Lister les paquets
Pip	<code>pip show <paquet></code>	Détails d'un paquet
Pip	<code>pip list Select-String <nom></code>	Rechercher un paquet
Fichiers	<code>ls</code>	Lister les fichiers
Fichiers	<code>cd mon_dossier</code>	Aller dans un dossier
Fichiers	<code>tree /F /A</code>	Arborescence complète
Fichiers	<code>tree /F /A src</code>	Arborescence de src/
Fichiers	<code>Get-Content README.md</code>	Lire un fichier texte

6. Workflow complet — démarrer un projet

```
# 1. Vérifier les versions Python disponibles
py -0p

# 2. Aller dans le dossier du projet
cd energystock-ai

# 3. Créer l'environnement virtuel avec Python 3.12
py -3.12 -m venv energy-stock-ai-3.12.venv

# 4. Activer l'environnement
& ".\energy-stock-ai-3.12.venv\Scripts\Activate.ps1"

# 5. Vérifier la version Python active
python --version

# 6. Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt

# 7. Vérifier les paquets installés
pip list
```

```
# 8. Explorer la structure du projet  
tree /F /A
```

Documentation rédigée par Youssoupha — Mars 2026